

Correlazioni dinamiche — trimero ad anello

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *correlazioni dinamiche* (circuiti con l'ancilla, Hadamard test) per il trimero ad anello — mirror diretto, per $N = 3$, di quanto già completato per il dimero (`circuito_correlatori_spiegato.tex`, `circuito_correlazioni_tutte.ipynb`). A differenza del dimero, qui l'analisi di simmetria è stata condotta e verificata numericamente **prima** di scrivere una riga di circuito — lezione esplicita imparata sui due bug del circuito dimero (coniugato complesso mancante nella formula spettrale, mappa sito→qubit invertita), entrambi mascherati dalla simmetria U sui primi correlatori testati e visibili solo dopo lo scan sistematico. Per il trimero l'ordine è stato invertito apposta.

Per ciascun file: cosa fa, le funzioni interne, come si usa, le verifiche effettuate nel corso della fase, e cosa se ne può concludere.

`simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`

Documento di teoria, primo passo della fase: analisi di simmetria dell'Hamiltoniana completa (scambio + campo + DM Opzione B) applicata ai correlatori $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$, prima di qualunque implementazione di circuito.

Contenuto. Lo scambio puro P_{12} resta rotto dal DM (dispari sotto scambio, come nel dimero); la generalizzazione della riparazione del dimero non è banale — aggiungere l'identità sul terzo qubit **non** funziona ($\| [U_{\text{naive}}, H] \| \sim 31$ su parametri casuali, rottura netta, non un residuo piccolo). La simmetria corretta richiede $R_z(\pi)$ su tutti e tre i qubit:

$$U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3},$$

verificata $[U_{\text{anello}}, H] = 0$ a precisione macchina su 20 punti casuali (J, J', b, D) . Differenza qualitativa dal dimero: $U_{\text{anello}}^2 = -\mathbb{I}$ (ordine 4, non 2), ma resta unitaria con autovalori di modulo 1 — sufficiente per l'argomento sui correlatori. Lemma: $U_{\text{anello}} \sigma_i^\alpha U_{\text{anello}}^\dagger = \eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha$, $\pi = (12)$ (fissa il sito 3), $\eta_x = \eta_y = -1, \eta_z = +1$. **Corollario nuovo, specifico di $N = 3$** (non presente nel dimero, che non ha un sito fisso sotto lo scambio): il sito 3 è punto fisso di π , quindi $C_{33}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(t)$ per ogni t — zero rigoroso per ogni t quando $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$: $C_{33}^{xz} = C_{33}^{zx} = C_{33}^{yz} = C_{33}^{zy} \equiv 0$. Simmetria di time-reversal K (stesso argomento del dimero, H reale in base computazionale per ogni J, J', b, D): zero rigoroso a $t = 0$ per ogni coppia $i \neq j$ con esattamente una componente y .

Verifiche. Scan classico completo delle 81 combinazioni al punto di lavoro confermato ($J=1, J'=0.4, b=b_c=2.4, D=0.15$, Opzione B): esattamente 4 nulle per ogni t , nessuno zero aggiuntivo non spiegato da simmetria. Compilato (`pdflatex`, due passate), zero errori/overflow, 8 pagine.

Conclusione. Punto di lavoro confermato a posteriori (non solo assunto); nessuno zero strutturale nascosto — via libera per implementare il circuito sapendo già cosa aspettarsi.

circuito_correlazioni_trimero_anello.py

Modulo di produzione principale: costruisce il circuito Hadamard test a 4 qubit (3 di registro + 1 ancilla) per misurare $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, mirror diretto del circuito già validato per il dimero, riusando `trotter_trimero_anello.py` come blocco $U(t)$ — nessuna ridefinizione indipendente dell'evoluzione.

Funzioni interne.

- `ANCILLA = 3` — indice del qubit ancilla (i 3 qubit di registro sono 0,1,2, stessa convenzione sito→qubit di `trimer_ring_exact.py`).
- `PAULI_GATE` — dizionario componente→gate (X,Y,Z), usato sia per il controlled- W sia per l'anti-controlled- V .
- `ground_state(J, Jp, b, D)` — stato fondamentale esatto (fase reale fissata), da `trimer_ring_exact.py`.
- `build_correlator_circuit(i, alpha, j, beta, t, N, J, Jp, b, D, part, psi0, measure)` — il circuito completo: `prepare_state` sul registro, H sull'ancilla, controlled- $W = \sigma_j^\beta$ prima di $U(t)$, $U(t)$ Trotter **non** controllato, anti-controlled- $V = \sigma_i^\alpha$ dopo, rotazione finale (H per Re, $R_x(\pi/2)$ per Im) ed eventuale misura.
- `ancilla_z_expectation(qc)` — lettura esatta di $\langle \sigma_z^{anc} \rangle$ da statevector (nessun rumore di shot).
- `correlator_from_circuit(...)` — esegue entrambe le parti (Re/Im) e combina il risultato complesso.

Come si usa. Libreria, non notebook: si importano le funzioni necessarie. Richiede `trimer_ring_exact.py` e `trotter_trimero_anello.py` nella stessa cartella.

Verifiche. Nessun bug trovato in questa fase (a differenza del dimero) — l'analisi di simmetria precedente aveva già eliminato i due tipi di errore più insidiosi (segno mancante, siti scambiati) prima ancora di scrivere il circuito.

Conclusione. Modulo maturo, riusato senza modifiche da tutti gli script e i notebook successivi della fase.

validate_circuito_correlazioni.py

Modulo di validazione indipendente: riferimento classico esatto per $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, calcolato deliberatamente per esponenziale di matrice diretto, non tramite la formula spettrale $\sum_k a_k b_k$ — scelta per non poter reintrodurre per disattenzione la stessa classe di bug del "coniugato complesso mancante" già trovata nel dimero (qui il confronto è fra due calcoli concettualmente indipendenti, non fra una formula e la sua stessa riscrittura).

Funzioni interne.

- `I2, X, Y, Z, PAULI` — matrici di Pauli 2×2 e dizionario componente→matrice.
- `kron3(A, B, C)` — prodotto di Kronecker a tre fattori.
- `site_op(site, alpha)` — operatore di Pauli a un sito, esteso a 8×8 con identità sugli altri due qubit.
- `classical_exact(i, alpha, j, beta, t, J, Jp, b, D, psi0, H)` — $\langle \psi_0 | e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt} \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle$ via `scipy.linalg.expm`.

Come si usa. Libreria; `site_op` e `classical_exact` sono importate ovunque nella fase (script e notebook) come riferimento di validazione.

Verifiche. Concorde con `correlator_from_circuit` entro l'errore di Trotter atteso, su tutti i casi testati nella fase (6 rappresentativi, poi tutte le 81 combinazioni — vedi sotto).

Conclusione. Riferimento indipendente stabile, mai modificato dopo la prima stesura: nessuna necessità emersa nel corso della fase.

circuito_correlazioni_trimero_anello_spiegato.tex

Documento pedagogico principale: spiegazione passo-passo del circuito (stato di partenza, perché il correlatore non è misurabile direttamente, costruzione stadio per stadio, dimostrazione che l'ancilla legge l'overlap, i due punti delicati $U(t)$ non controllato e anti-controllo su V , struttura del blocco Trotter, misura, validazione finale), mirror per $N = 3$ di `circuito_correlatori_spiegato.tex` (dimero) — non una copia: due sezioni riscritte da zero perché $N = 3$ introduce differenze reali.

Contenuto specifico di $N = 3$, non presente nel mirror del dimero. (1) *Il caso interessante: quando lo spalramento non succede* — usa lo zero strutturale del sito 3 (punto fisso di U_{anello} , senza equivalente nel dimero) come esempio guida, invece di ripetere l'espansione di Heisenberg su tutti i $4^3 = 64$ prodotti di Pauli. (2) *Il blocco $U(t)$: Trotter a due livelli annidati* — H_{ex} e H_{DM} , somme di tre legami che condividono qubit a due a due (la chiusura ad anello), richiedono ciascuno un Trotter interno oltre al Trotter esterno già presente nel dimero.

Aggiornamenti successivi (stessa fase, sotto-sezioni aggiunte in corso d'opera). "Validazione a shot finiti: quale errore domina?" — confronto Trotter vs statistico, conclusione opposta al dimero (qui lo statistico domina di $\sim 16\times$, non il Trotter). "Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo" (Sez. 8.1) — i quattro zeri strutturali confermati via circuito reale (non solo classicamente), tabella degli errori aggregati, la scoperta di $C_{33}^{zz} \approx 0.9995$ (autocorrelazione quasi congelata, fatto dinamico non implicato da alcuna simmetria trovata).

Figure prodotte (da `generate_figures_circuito_trimero_anello.py`, `generate_circuit_fig_trimero_anello.py`, `generate_figure_shotnoise.py`, `generate_figure_scan81.py` — dati dalla validazione effettivamente svolta, non placeholder): diagramma del circuito, convergenza Trotter, validazione continua $C_{11}^{yy}(t)$, zero strutturale del sito 3 su intervallo continuo di t , convergenza vs shot, heatmap 9×9 delle 81 combinazioni.

Verifiche. Compilato più volte nel corso della fase (`pdflatex`, due passate ad ogni aggiornamento), zero errori; un solo underfull hbox cosmetico residuo (badness 1735), invariato attraverso tutti gli aggiornamenti; due errori di font expansion (`microtype+tclobx`) e due spezzature di parola risolti alla prima stesura. 13 pagine alla versione più recente (cresciuto da 10 attraverso tre aggiornamenti). **Nota:** da quando è stata introdotta la regola "solo sorgente `.tex`, niente ricompilazione PDF" (per non consumare token), le sotto-sezioni più recenti non sono state rieverificate visivamente pagina per pagina come le precedenti — il contenuto è comunque tratto direttamente dai risultati numerici già verificati negli script corrispondenti.

Conclusione. Documento di riferimento per la difesa: ogni affermazione della fase applicativa vi si può ricondurre con un riferimento di sezione preciso.

validate_shot_noise_trimero_anello.py + generate_figure_shotnoise.py

Prima estensione a rumore statistico finito (mirror di `circuito_correlazioni_tutte.ipynb` del dimero): fino a questo punto il circuito era stato validato solo su statevector esatto.

Contenuto. `AerSimulator()` (shot-based); stima $\langle \sigma_z^{anc} \rangle = (n_0 - n_1)/N_{\text{shots}}$ da conteggi, per le due esecuzioni separate (Re/Im) di ciascun correlatore. Nota tecnica: un circuito con

`prepare_state` va transpilato (`transpile(qc, backend)`) prima di `AerSimulator.run()`, altrimenti `AerError: unknown instruction: state_preparation`. Tre correlatori rappresentativi testati (C_{11}^{yy} , $C_{33}^{xz} \approx 0$, C_{12}^{yy}); convergenza vs N_{shots} ($256 \rightarrow 16384$, 40 ripetizioni indipendenti) verificata $\sim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.

Risultato quantitativo centrale. Errore di Trotter ($N = 200$) $= 7.08 \times 10^{-4}$; soglia statistica nel caso peggiore $1/\sqrt{8192} = 0.0110$; rapporto statistico/Trotter $\sim 15.6\times$ — **l'opposto** del regime dimostrativo R_1 del dimero, dove il Trotter dominava di oltre $30\times$.

Come si usa. Script standalone, ~ 44 s di esecuzione (cache di transpilazione).

Verifiche. Nessuna anomalia; l'andamento $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ atteso è confermato quantitativamente, non solo qualitativamente.

Conclusione. A questo punto di lavoro, con 8192 shots, non ha senso spingere N (Trotter) molto oltre 200 senza aumentare anche gli shots — il collo di bottiglia è il rumore di campionamento, non l'approssimazione dell'evoluzione.

scan81_trimero_anello.py + generate_figure_scan81.py

Estensione a **tutte e 81** le combinazioni (i, j, α, β) dello scan finora fatto solo su 6 casi (statevector) e 3 casi (shot finiti) — misurando ciascuna via circuito effettivo (non più solo classicamente), sia a statevector esatto sia a shot finiti (8192 shots), allo stesso punto di lavoro confermato, $t = 1.3$, $N = 200$. Lo scan a 81 combinazioni via *sola algebra* era già stato fatto in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`: questo è il primo che passa per il circuito quantistico reale su tutte e 81.

Risultati. I quattro zeri strutturali confermati esattamente (né un quinto spurio, né uno dei quattro previsto che risulti in realtà non nullo). Errori uniformemente piccoli su tutte le 81: Trotter medio 8.8×10^{-4} , massimo 2.6×10^{-3} ; statistico medio 1.4×10^{-2} , massimo 3.7×10^{-2} . Risultato nuovo, non previsto dalla sola simmetria: $C_{33}^{zz}(t=1.3) \approx 0.9995$ — autocorrelazione quasi congelata (DM piccolo rispetto a scambio/campo, σ_3^z quasi conservato). I correlatori non banali più intensi sono le coppie sito-1/sito-3 ($|C_{31}^{zx}|, |C_{13}^{xz}| \approx 0.663$), non le autocorrelazioni del sito 1 usate come esempio pedagogico principale.

Come si usa. Script standalone, $\sim 4\text{--}5$ minuti (81 combinazioni $\times$ 2 esecuzioni statevector + 2 esecuzioni shots, cache di transpilazione); salva `scan81_results.npz/.json`, riusati da `generate_figure_scan81.py` e dal terzo notebook della fase (sotto) per evitare di ripetere il calcolo.

Verifiche. Nessun caso patologico isolato; rieseguito con successo anche fuori da questo ambiente (macchina di Samuele, Windows/conda) dopo la correzione di un percorso assoluto rimasto per errore nella prima versione consegnata.

Conclusione. Copertura completa del correlatore raggiunta: nessuna delle 77 combinazioni non-nulle nasconde un residuo sistematico o un errore mascherato.

Tre notebook della fase: correlazioni_trimero_anello_simmetria.ipynb, correlazioni_trimero_anello_esplorazione.ipynb, circuito_correlazioni_trimero_anello_tutte.ipynb

Mirror per $N = 3$ della struttura a tre notebook già usata per il dimero (`circuito_correlazioni_tutte.ipynb`), eseguiti per intero (non solo listati di codice). Tutta la logica pesante è riusata per import dai quattro moduli sopra invece di essere riscritta.

`correlazioni_trimero_anello_simmetria.ipynb` — mirror computazionale di `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`: verifica passo per passo (non solo teoria) che S_z^{tot} non è conservato, che U_{naive} fallisce, che U_{anello} commuta con H (anche su 20 punti casuali), il Lemma sui 9 operatori di sito, i quattro zeri strutturali a precisione macchina, gli zeri a $t = 0$ da time-reversal, e lo scan completo delle 81 combinazioni via formula spettrale.

`correlazioni_trimero_anello_esplorazione.ipynb` — mirror della parte "circuito" del dimero: disegno del circuito, validazione su 6 casi rappresentativi, convergenza Trotter, un confronto shot-vs-Trotter. Nessuna riderivazione delle simmetrie.

`circuito_correlazioni_trimero_anello_tutte.ipynb` — mirror snello: misura diretta di tutte le 81 combinazioni via circuito, heatmap 9×9 con i quattro zeri evidenziati, vista d'insieme nel tempo (griglia 9×9 , deliberatamente ridotta a $N = 100/8$ punti di t , scelta dichiarata esplicitamente), selettore manuale (niente `ipywidgets`, bug di rendering già noto), analisi escursione/simmetria/spettro, confronto finale con lo scan a shot finiti precomputato da `scan81_trimero_anello.py`.

Nota metodologica. Costruendo il terzo notebook è emerso un bug di escaping in due punti distinti e indipendenti: uno script generatore che scrive il testo delle celle in stringhe Python non-raw può consumare come sequenza di escape (`\b`, `\a`) un `\beta`/`\alpha` destinato a comparire letteralmente nel LaTeX della cella — sia nello script generatore stesso (backslash da raddoppiare), sia di nuovo nel codice generato se usa un f-string non raw (va reso `rf"..."`). Errore silenzioso: non un traceback all'origine, ma un `ParseException` di matplotlib `mathtext` a valle, con lettere mancanti nel titolo del grafico come unico indizio.

Come si usano. Notebook, eseguiti per intero; richiedono i quattro moduli sopra nella stessa cartella (e, per l'ultima sezione del terzo, `scan81_results.npz` già calcolato).

Verifiche. Tutte e tre le celle eseguite senza errori (verificato iterando su tutti gli output di tutte le celle); risultati numerici coerenti con quanto già misurato negli script standalone.

Conclusione. Chiudono, per il trimero anello, il mirror dei tre notebook della fase correlazioni già completata per il dimero.

Conclusione generale

La fase di correlazioni dinamiche per il trimero anello è arrivata a copertura completa: tutte le 81 combinazioni misurate via circuito effettivo (non solo classicamente), sia a statevector sia a shot finiti, con i quattro zeri strutturali predetti dalla simmetria confermati esattamente e nessun bug residuo di implementazione (a differenza del dimero, dove l'implementazione aveva rivelato due bug reali) — merito dell'analisi di simmetria condotta *prima* del circuito, non dopo. Un risultato fisico non previsto dalla sola simmetria è emerso dallo scan esaustivo: $C_{33}^{zz}(t=1.3) \approx 0.9995$, autocorrelazione del sito 3 quasi congelata al punto di lavoro adottato. Aperti per il seguito: derivazione principata (stile R_1 del dimero) del punto Trotter dimostrativo R_0 del trimero; rumore di gate reale (Parte 2 della tesi); Fase 5 (VQE con DM) per la catena aperta.